

测试专栏特别放送 | 答疑解惑第一期

2018-10-17 茹炳晟

软件测试52讲

[进入课程 >](#)



你好，我是茹炳晟。

首先，感谢大家对《软件测试 52 讲》专栏的支持与参与。

到目前为止，我已经通过测试基础知识、GUI 自动化测试、API 自动化测试、代码级测试、性能测试、测试数据准备、测试基础架构、测试新技术 8 个系列、47 篇文章，和你分享了软件测试相关的所有知识点。

每篇文章后面，我都为你留下了 1~2 个思考题。其中，一部分思考题是让你分享你所在项目和团队的实践，和其他读者一起探讨、交流，这样大家可以互相借鉴好的做法；还有一部分思考题，是针对当篇文章中的内容，希望你可以分享一些你的想法，也想借此了解你在实际的测试工作中遇到的问题，尽我的能力再多为你提供些帮助。

47 篇文章的写作，基本上已经占满了我所有的个人时间。1000 多条留言，我也没有精力去一一答复，这其中还有很多不是一两句就能解释清楚的问题。还有些留言质量非常高，分

所以，特别选在专栏即将结束的节点，也可以说是和你分享完了软件测试的基本概念、原理、方法的节点上，我和编辑一起策划了这个“答疑解惑”系列，从已发布的文章，以及对应的留言中，精选出一些问题，为你解答。

当然了，我的专栏还有 5 篇正文没有更新，我已经根据大家的反馈，重新调整了这 5 篇文章的主题，选择了大家最关注的、对大家更有帮助的五个技术点，和你展开分享。下周，我将继续为你更新这些文章，敬请期待。

今天这篇文章，我就先挑选了五个问题，和你分享一下我的看法。你也可以继续在留言区给我留言，说出你的见解，我们继续讨论。

问题一：从拓展思维的角度，还可以为“用户登录”功能补充哪些测试用例？

在专栏第一篇文章[《你真的懂测试吗？从“用户登录”测试谈起》](#)中，我从“用户登录”功能的测试用例设计谈起，和你分享了一个看似简单的功能，在设计测试用例时需要考虑的方方面面。在文后，我希望你可以从拓展思维的角度，思考一下还可以为这个“用户登录”功能补充哪些测试用例。

大家针对这个问题的留言质量都非常高，考虑的也都非常全面，可以说涵盖了很多我在文章中并没有涉及到的点。

你也许已经发现了，针对“用户登录”这个简单直接的功能，我们居然可以设计出这么多的测试用例。这些测试用例，既覆盖了明确定义的软件功能性需要，也覆盖了软件非功能性需求的方方面面。

可是，当在实际项目的实施过程中，当老板让你预估一下测试一个“用户登录”功能需要多少时间和工作量的时候，如果完全按照文章中的介绍的测试用例设计方法来执行测试的话，你可能会告诉老板说：“我需要至少 2-3 天”。此时，你的老板一定会火冒三丈，怀疑你是不是在忽悠他，就这么个简单明了的功能居然要花这么长时间的测试。

因此，这么全面的测试设计和执行通常不会出现在实际的工程项目中。站在工程实践的角度，我推荐的是“够用就好”的原则。

作场景进行重点测试，同时也应该基于风险的大小来决定哪些测试应该纳入当前的测试范围。这里的风险指的是，万一软件缺陷被触发将会对业务造成哪些影响。

问题二：你有哪些好的测试用例设计实践和方法？

在专栏的第二篇[《如何设计一个“好的”测试用例》](#)文章中，我和你分享了一个“好的”的测试用例应该具备的特征、常用的几种测试用例设计方法，以及三个独家“秘籍”。相应地，我也希望你可以在留言区分享一些好的实践和方法。

大家在留言区的评论很活跃，也很精彩。这里，我再和你说说我的一些实践和方法吧。

我在文章中分享的方法都是从技术层面展开的，其实还有很多**流程上的方法**可以帮助测试用例的设计。比如，一些资深的测试工程师，可以将一些典型的测试用例设计整理成检查点列表（Checklist）。这样，当你完成测试用例设计后，可以再基于检查点列表来自查你的用例设计是否还存在不完备的地方。

通常情况下，测试用例的设计需要通过文档来体现。所以，你往往会花费很多的时间在文档写作上，而不能将有限的精力用在“刀刃”上。为了减少设计测试用例的文档写作时间，二把更多的时间花在测试用例的设计上，我建议你引入一些速记工具，或者是“头脑风暴”类的工具，来简化测试用例设计的文档工作。

“小黄鸭”方法不仅适用于程序的调试，同样适用于测试用例设计的自我检查。“小黄鸭”方法原本的含义是，当你在调试程序的过程中，因为无法顺利找到问题源头而无法继续的时候，可以假想有一个小黄鸭是你的听众，然后你将程序实现的思路以及业务逻辑处理的细节一一讲给它听。这样在讲述的过程中，会引发你全面的思考，并可以帮助你自发地发现问题。同样地，你也可以将测试用例的设计思路讲给小黄鸭听，以此来帮助你理清思路。

问题三：你在实施单元测试时，遇到了哪些问题，又是如何解决的？

在专栏的第三篇文章[《什么是单元测试？如何做好单元测试？》](#)中，我和你分享了单元测试的概念，和你重点讨论了用例的组成，以及在实际项目中开展单元测试的方法。在文后的思考题中，我希望你可以分析一下你所在公司在实施单元测试时遇到了的问题，以及对应的解决方案。

eBay 是全球知名的大型电子商务网站，已经大规模使用了微服务架构。对于单元测试而言，eBay 并不会对所有的微服务以及所有的中间件全面开展单元测试。我们只会选取一些偏底层的核心应用来全面开展单元测试，而对于产品的前端代码、偏业务应用的代码，很少会执行完整意义上的单元测试。

如果你在项目中推行过单元测试，并且要求能够提供代码级的覆盖统计数据的话，那么你在实施和推行单元测试的过程中，一定会遇到诸如单元测试代码覆盖率低下的问题。这里，**我的建议是，在项目的早期不要硬性规定绝对百分比的代码覆盖率指标，而是建立一个覆盖率基线，然后保证代码在每次发布前，都可以与这个基线持平或者高于这个基线的覆盖率。**

另外，我还在留言区看到了一个非常具有代表性的留言，也就是这个叫作“小志”的读者留言。



小志

写于 2018/07/04

我待过一些中国的互联网公司，也问过一些创业公司，进行单测的不多。我也一直在想没有单测，但是整体的质量也还能“说的过去”的原因是什么。首先没有单测的主要原因还是和中国互联网的现状有关，中国的互联网本质是商业公司，在中国激烈的竞争环境下，业务的快速发展导致需求的快速上线是一个常态。这也导致了无论是产品还是开发经理，都是以支撑业务为 kpi，其次才是质量。所以单测是一件不能直接体现到 kpi 上的隐形需求，项目排期一般也没有单测的时间。那整体质量还过的去的原因其实也是因为互联网对质量的容忍度，允许出现一些非严重的问题，需要测试人员或 qa 通过 checklist、集成测试工具或方法的提升能发现核心问题就够了，甚至通过监控和用户反馈紧急召回就够了。从这个方面也能说

单元测试代替，还是云时代，根本是研发/测试/运维对质量的要求没有变化。不过不可否认的是，测试的一个趋势是写以提高质量的代码为目标，或许研发测试完全一体化之后，测试来写单测也不是一件不可能的事

引自：软件测试52讲

03 | 什么是单元测试？如何做好单元测试？



他很好地归纳了当今互联网企业中单元测试的现状。的确，很多的互联网公司都在追求快速的功能实现，却一直没有强调单元测试，并且由于灰度发布机制的支持，所以对软件质量隐患的容忍度比较高。这点和传统软件测试的观念差别比较大，因为传统软件测试没有灰度发布的概念，所以对每个即将发布版本的质量控制都会非常严格。

问题四：你所在项目开展的自动化测试，真的有必要吗？

在第四篇文章 [《为什么要做自动化测试？什么样的项目适合做自动化测试？》](#) 中，我和你分享了自动化测试的概念，以及具备哪些特征的项目才适合做自动化测试。我还希望你能理解自动化测试是一把“双刃剑”，必要一味地为了自动化而自动化。

所以，在文后我希望你根据自己所经历的项目中的自动化测试所占比重，去进一步思考这个项目开展自动化测试的必要性。

不断扩大，GUI 测试的稳定性问题也被不断放大。同时，大量 GUI 测试用例的并发执行时间也成了个大问题。

为了缓解这种状态，我们逐渐**将测试重心迁移到了后端服务的 API 测试上**。API 测试具有代码形式统一、执行稳定性高的特点。而原本 GUI 测试，我们降低了自动化测试用例的比例，并由探索式测试来完成部分 GUI 测试。

另外，在留言区，我看到了一些比较赞的观点。比如，这位“关柱鹏”的留言，就是站在了全局的视角描述了可重用的测试架构。这样的架构设计将非常有利于自动化测试脚本的应用。你可以参考。



关柱鹏

写于 2018/07/11

自动化测试如果由自动化测试架构工程师来牵头实现，辅以业务功能的开发或测试人员构成核心团队，这样的企业级自动化测试的成本和收益应该是线性回归的：1. 测试架构师负责企业级核心代码的复用设计及实现，2. 项目团队内负责功能共用模块的抽取，3. 两者结合建立自动化测试数据池仓库的建立，4. 结合项目具体情况做自动化代码实现的二次设计。

引自：软件测试52讲

04 | 为什么要做自动化测试？什么样的项目适合做自动化测试？

识别二维码打开原文
「极客时间」App



在专栏的第三篇文章[《你相信软件开发的阶段都有哪三自动化测试技术吗？》](#)中，我向你分享了在软件的全生命周期中，涉及到的自动化自动测试技术。我从单元测试、代码级集成测试、Web Service 测试，以及 GUI 测试阶段的自动化技术这四个方面，和你分享了“自动化测试”的技术内涵和外延。

我希望你读完这篇文章后，可以回忆或者归纳下：你所在公司，开展代码级测试时用到的自动化测试技术。

这里，我还是先和你分享一下 eBay 的实践经验。可以说，eBay 非常重视自动化测试开发，并在这方面投入了很多成本，几乎在软件研发生命周期的各个阶段都有自动化测试的支持。

比如，在单元测试阶段，有基于参数分析的自动化测试数据准备系统；在 API 测试阶段，有基于 REST Assured 的 API 自动化测试；在系统测试或者 E2E 测试中，用到了 GUI 自动化框架设计与开发。可以说，自动化测试已经渗入到了 eBay 软件研发的各个领域。

在留言区中，“康美之心 淇水之情”的留言，在我看来是一个能够很好的落地实践。Spring-boot、REST Assured、Cucumber 都是当下最热门的技术。由于使用了 Cucumber，所以完全有可能可以实现自己特有的基于 API 的行为驱动开发（BDD）。

一方面 Cucumber 本身就是非常成熟的 BDD 框架，另一方面 REST Assured 也支持三段式的测试用例描述。所以，用 Cucumber 结合 REST Assured 的方案，可以实现更灵活的 API 级别的 BDD，用 Cucumber 结合 Selenium 可以实现 GUI 级别的 BDD。



康美之心 淇水之情

写于 2018/07/09

Rest-assured 是一个非常适合，非常好用的 API 开源测试框架，我已经在我们的项目里基于 Spring-boot, Rest-Assured, Cucumber 开发了一个标准通用的微服务 API 自动化测试框架，我们项目里的所有微服务 API 都可以基于框架快速高效的在各个测试环境无缝切换进行自动化测试，并且完全集成到了公司的 CI/CD Jenkins 平台，以前从开发到单元测试，FVT 测试，UAT 测试，回归测试到 MTP 需要 3 天左右时间的 Size 的 Story，现在相同工作量 Size 的 Story 只需不到一天时间就可以全部完成，期间除了产品代码开发和少部分特殊数据的准备，部分新增用例的开发外，全部都是在 Jenkins 上自动完成。

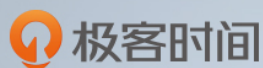
引自：软件测试52讲

05 | 你知道软件开发各阶段都有哪些自动化测试技术吗？

识别二维码打开原文
「极客时间」App



最后，感谢你能认真阅读这五篇文章的内容，并留下你的学习痕迹。相信这些留言，于你于我而言，都是一笔宝贵的财富。期待你能继续关注我的专栏，继续留下你对文章内容的思考，我也在一直关注着你的留言（虽然有时未能及时回复）。

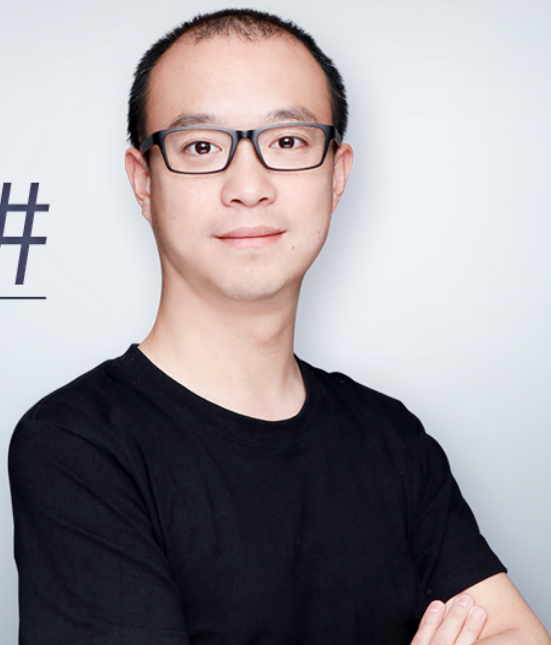


软件测试52讲

从小工到专家的实战心法

茹炳晟

eBay中国研发中心
测试基础架构技术主管



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 47 | 用机器设计测试用例：基于模型的测试

下一篇 测试专栏特别放送 | 答疑解惑第二期

展开 ▾



口水窝

2019-06-03



虽然每篇都有留言，但是很多都没有实践，只有理论没有实践的翅膀，接下来要总结归纳，把整个测试体系串联起来，组成一个线，然后找出自己的不足点，计划自己的测试学习之路，是开始，而不是结束。

展开 ▾



杨杨得意

2018-10-26



老师能否讲下银行测试？

展开 ▾